Game Design Document



THE DENIAL

Produit par :

FRANQUES Matthieu

LE DOUARIN Frédéric

JOINIS Sara

GINISTY Pierre

Sommaire

A. Présentation globale du jeu 3
B. Introduction 3
C. Références 4
D. Histoire 5
E. Univers / Environnement 5
F. Direction artistique 6
    a. Direction graphique 7
    b. Direction sonore 7
G. Personnages 8
    a. Danny Brown 8
    b. Les élèves 8
H. Gameplay 9
I. Level design 10
J. Interface utilisateur (UI/UX) 11
K. Aspects techniques 13
L. Gestion de projet 14

A. Présentation globale du jeu



Nom du jeu : *The Denial*

Genre : Simulation / Arcade

Plateformes : Réalité virtuelle (VR) – MetaQuest 2-3 et Pico 4

Public cible : 15-50 ans

PEGI: 12+

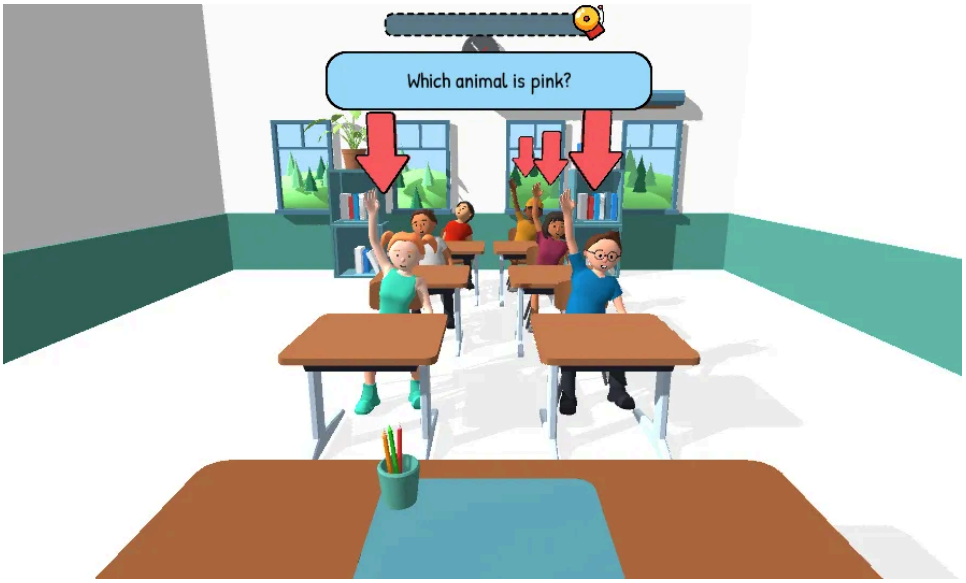
Caméra: Première personne

B. Introduction

Résumé du jeu : Le jeu consiste à incarner Danny Brown, le protagoniste. Danny Brown est enseignant dans une école d'études supérieures où les étudiants ne sont pas très studieux… ou en tout cas pas assez pour lui. Le jeu consiste à repérer les étudiants les moins studieux et à les punir. Arriver en retard, jouer à des jeux vidéos plutôt que travailler sur leurs projets, qui sait ce que les étudiants réservent à Danny Brown.

C. Références

Teacher simulator : Pour l'environnement et le concept de simulation en classe.



Walter White (Breaking Bad) : Pour le prof en pleine crise de la cinquantaine prêt à tout pour parvenir à ses fins.



Untitled Goose Game : Pour le côté sadique.



D. Histoire

Le jeu se déroule dans un grand bâtiment scolaire où Danny Brown, un professeur, enseigne à des élèves pas toujours très studieux. Fatigué de leur manque de sérieux, il décide de les punir à sa manière. Plus ses punitions sont créatives et sournoises, plus il gagne de points. Le joueur devra donc faire preuve d'ingéniosité pour repérer les élèves distraits et trouver les moyens les plus malins de leur donner une leçon, sans se faire remarquer.

E. Univers / Environnement

L'environnement de *The Denial* se veut **réaliste et familier**, reproduisant avec précision l'ambiance d'un bâtiment scolaire moderne. L'objectif est de plonger le joueur dans un cadre crédible, afin de mieux souligner le contraste avec les mécaniques de jeu exagérées et les punitions tordues mises en place par Danny Brown.

Le jeu se déroule dans un **établissement d'enseignement supérieur**, comprenant plusieurs salles et espaces interconnectés :

- **Les salles de classe** : Espaces dédiés aux cours, avec de longues tables et des chaises individuelles alignées. Les murs sont couverts de tableaux blancs ou laissés vides. Des ordinateurs portables traînent sur les bureaux des étudiants.
- **La salle des professeurs** : Un espace réservé aux enseignants, meublé de bureaux en désordre, de casiers remplis de dossiers et de machines à café jamais nettoyées. C'est un lieu où Danny Brown peut réfléchir à ses prochaines actions.
- **La salle de pause des étudiants** : Un endroit où les élèves se regroupent pour discuter, manger ou procrastiner. On y trouve des distributeurs automatiques ainsi que des canapés usés.
- **Les couloirs** : Longs et vides, ils sont ponctués d'affiches annonçant des événements étudiants.
- **Les toilettes** : Un lieu souvent négligé mais crucial. Certains élèves s'y cachent pour échapper aux cours. Danny Brown peut y tendre des pièges pour attraper les élèves en flagrant délit.

L'établissement est conçu comme un **terrain de jeu interactif**, où chaque recoin peut être exploité par le joueur pour surveiller et punir les élèves d'une manière détournée.

F. Direction artistique

The Denial mélange **réalisme** et **exagération** pour créer une ambiance à la fois familière et étrange. Les décors ressemblent à une vraie école, mais des détails troublants, comme des objets déplacés ou des sons étranges, ajoutent une légère tension. La lumière et les couleurs changent selon les actions du joueur, rendant l'atmosphère plus pesante. L'interface reste simple pour ne pas casser l'immersion, avec des effets visuels marquant les moments où Danny Brown devient plus extrême dans ses punitions.

a. Direction graphique

Le jeu a un **style réaliste** avec une touche de **caricature**. Les personnages ont des traits exagérés pour mieux montrer leurs émotions, rendant certaines scènes drôles ou malaisantes. Les salles de classe sont détaillées, avec des cahiers, des ordinateurs et des élèves aux expressions variées, de l'ennui total à la panique. Les animations accentuent l'effet satirique, avec des mouvements parfois rigides ou trop expressifs. L'éclairage change selon les actions du joueur, rendant l'ambiance plus pesante lors des punitions les plus extrêmes.

b. Direction sonore

L'ambiance sonore mélange des **sons réalistes** et des effets plus **exagérés** pour renforcer l'immersion et l'aspect comique du jeu. Les **bruits de fond**, comme les murmures des élèves, les sonneries de classe, ou le grattement des stylos, plongent le joueur dans un environnement scolaire crédible. La **musique** est discrète au début, mais elle change en fonction des actions de Danny Brown. Lorsqu'il prépare une punition tordue, elle devient plus grinçante ou saccadée pour accentuer la tension.

Les effets sonores jouent un rôle clé : les réactions des élèves sont amplifiées, avec des soupirs exagérés ou encore des silences pesants au bon moment. Certains élèves chuchotent leur mécontentement, d'autres paniquent ou protestent, ce qui renforce l'aspect comique et immersif du jeu. Tout cela permet de souligner la montée en puissance de Danny Brown et d'ajouter une touche dramatique à ses punitions.

Le jeu utilise des bandes sons provenant de universal soundbank.

G. Personnages

Le joueur incarne Danny Brown, un **professeur** d'une cinquantaine d'années, fatigué et aigri. Son unique objectif consiste à repérer et à punir les **élèves** indisciplinés.

a. Danny Brown

Autrefois passionné par son rôle de professeur, Danny a perdu toute motivation face au manque d'intérêt des élèves. Désabusé, il est devenu autoritaire et manipulateur.

Physiquement, il a le visage marqué par la fatigue ainsi qu'un regard perçant. Sa démarche est raide, trahissant son **agacement permanent**.

Danny traverse une crise existentielle. Il se sent dépassé par la jeune génération. Pour compenser, il met en place des punitions détournées, justifiant ses actes en prétendant inculquer une leçon aux élèves.

b. Les élèves

Les élèves auront, dans un premier temps, un **style minimaliste** avec peu de polygones. Pour la plupart d'entre eux, leur journée consistera à travailler devant leur ordinateur dans différentes salles. En revanche, certains auront des **comportements déviants** :

- Arriver en retard.
- Partir en avance.
- Se divertir au lieu de travailler (jouer à des jeux vidéos, regarder des séries, des films, etc.).



Image représentant un étudiant

H. Gameplay

Le jeu se joue via une **vue à la première personne**, dans la peau de **Danny Brown**.

Danny Brown peut se **téléporter** sur l'ensemble des zones autorisées du niveau : il s'agit des zones au sol que le joueur peut voir dans son champ de vision (par exemple, le joueur ne peut pas se téléporter sur une zone au sol située derrière un mur par rapport à lui).

Nous avons fait le choix de ne pas permettre au joueur de se déplacer directement (de façon "naturelle") afin d'éviter le phénomène de *motion sickness* dont pourraient souffrir certains joueurs.

Dans un premier temps, Danny ne pourra se situer ni sur/dans d'autres personnages, ni sur/dans les différents objets présents dans le niveau.

Danny peut **cibler et punir un élève** pour l'accuser de ne pas travailler. Si il a raison, il gagne des points, sinon il en perd (ou le temps restant diminue). Pour ce qui est des étudiants, deux tâches sont possibles :

- Un **bon comportement**, correspondant à un comportement normal d'un étudiant à l'école, comme par exemple travailler devant son ordinateur / devant ses feuilles.

- Un **mauvais comportement**, comme jouer sur son ordinateur, être sur son portable, etc.: un tel comportement pénalise l'étudiant et donne des points au joueur si ce dernier parvient à le repérer.

Le but principal du jeu est de faire **le plus de points possible, dans un temps imparti**. Les actions qui influencent les points de Danny sont définies dans la section Level design.

À la fin de la partie, un tableau des scores présentant un bilan des différentes parties effectuées par le joueur sera affiché.

I. Level design

Le jeu est un jeu d'arcade avec un niveau unique. Le joueur est dans une école, et peut se déplacer à des endroits prédéfinis. Cette école se compose de plusieurs salles et couloirs.

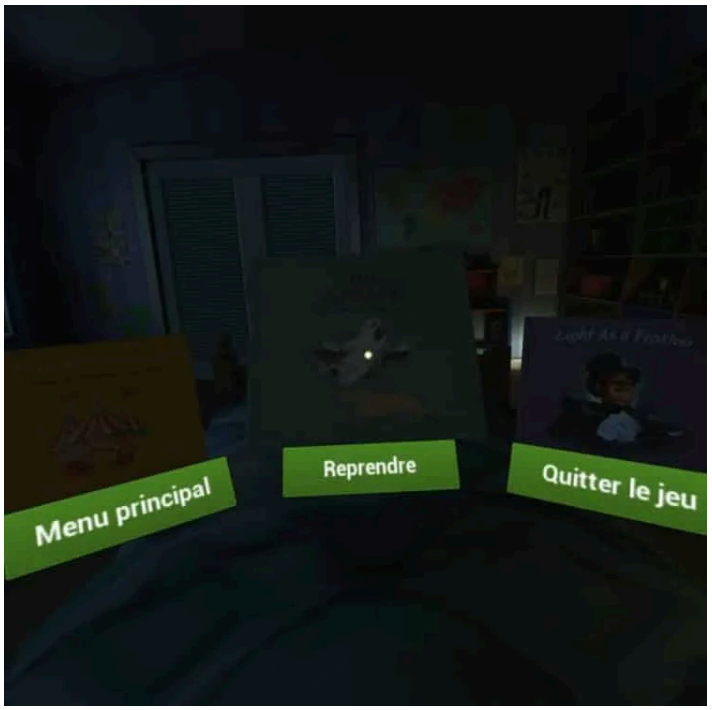
- **Structure des niveaux** : Linéaire.
- **Défis et récompenses (bonus)** : À chaque fois que le joueur parvient à punir un élève, il obtient un point qui sera ajouté à son score. S'il réussit à attribuer une sanction à trois élèves d'affilée, son score sera augmenté de deux points bonus (en plus des points obtenus pour avoir sanctionné les trois élèves individuellement).
- **Difficulté et courbe d'apprentissage (bonus)** : Lorsque le score du joueur s'élève à 30 points, la difficulté augmente. Le nombre d'élèves indisciplinés augmente alors, et ces derniers sont plus difficiles à repérer… Danny (incarné par le joueur) doit alors redoubler de perspicacité et de créativité pour repérer et punir les élèves en (peu flagrant) délit de fainéantise. Il en va de même lorsque le score s'élève à 60 puis 90 points : la difficulté augmente de la même façon.

En fin de partie, le score du joueur est affiché et stocké dans le tableau des scores (cf. Interface utilisateur (UI/UX)).

J. Interface utilisateur (UI/UX)

Au lancement du jeu, la page principale est un **menu** offrant les possibilités suivantes :

- Accéder au classement des dernières parties du joueur incarnant Danny Brown.
- Lancer une nouvelle partie.
- Régler les paramètres liés au son.
- Quitter le jeu.



Exemple de menu

Le **tableau des scores** sera stocké dans un **fichier Json**. Ce dernier aura la forme suivante :

{

{

id_game (int) : 0,

player_name (string): “Toto”,

score (int): 1520

},

{

id_game (int) : 1,

player_name (string): “Gilbert”,

score (int): 0

},

etc …

}



Exemple de score

K. Aspects techniques

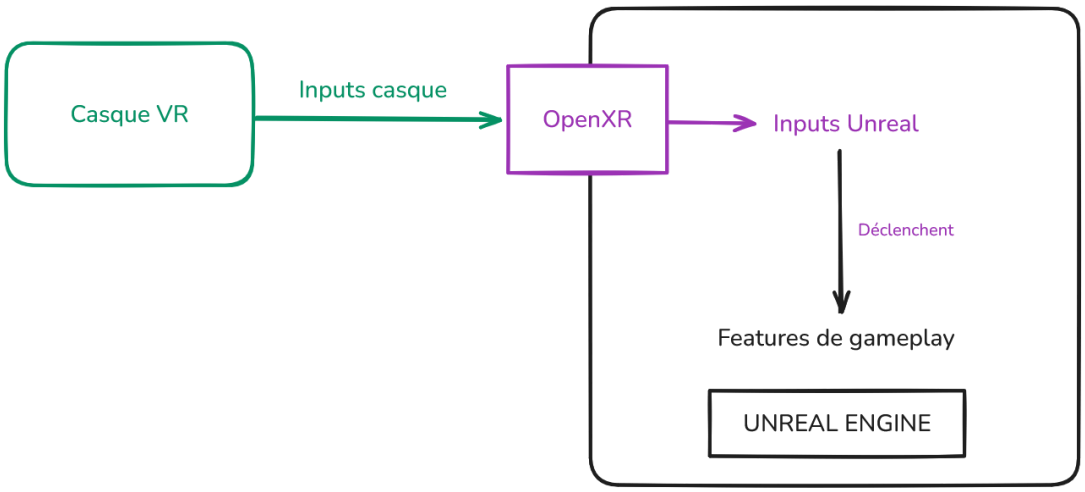
- **Moteur de jeu** : Le jeu est développé sur Unreal Engine, version 5.5.
- **Langage de programmation** : C++ (framework Blueprint).

Nous utilisons un pack d'assets comprenant des éléments en rapport avec une salle de classe.

Afin de faire communiquer notre jeu avec le casque VR, nous utilisons le plugin (API) OpenXR.

OpenXR **traduit les *inputs*** (manettes, handtracking) et ***outputs* du casque pour Unreal Engine**, et transfère le flux d'images binoculaires produit par Unreal. Les ***inputs* Unreal** ainsi obtenues (équivalentes à du clavier/souris ou à une entrée manette) déclenchent alors les **features de gameplay** (téléportation de Danny, etc.) propres à notre jeu dans l'application Unreal Engine.

Voici ci-dessous un schéma décrivant ce processus :



L. Gestion de projet

Pour ce qui concerne la gestion d'équipe, nous utilisons Github Project pour faciliter la gestion de nos tickets et de nos branches.

Nous avons également créé et mis à disposition une documentation Notion afin de centraliser les documents et les informations pouvant être utiles pour le jeu.